

Лабораторная работа №7

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	12
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Копирование файлов	8
3.2	Копирование файлов в каталоги	8
3.3	Копирование каталогов	8
3.4	Перемещение	9
3.5	Права доступа	9
3.6	Раздел 2	10
3.7	Раздел 3	10
3.8	Раздел 4.1	11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы. [1]

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. drwxr-r- ... australia

3.2. drwx-x-x ... play

3.3. -r-xr-r- ... my_os

3.4. -rw-rw-r- ... feathers

При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password.

4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

Выполним первый раздел. Научимся копировать файлы с помощью команды `cp` (рис. 3.1).

```
[root@vbox spborisenkova]# ls
abc1  arch-pc  newdir  pass.txt  token.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
april  may      os-intro  study_2023-2024_os-intro  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 3.1: Копирование файлов

Теперь попробуем скопировать файлы в другой каталог (рис. 3.2).

```
[root@vbox spborisenkova]# mkdir monthly
[root@vbox spborisenkova]# cp april may monthly
[root@vbox spborisenkova]# ls monthly/
april  may
[root@vbox spborisenkova]# cp monthly/may monthly/june
[root@vbox spborisenkova]# ls monthly/
april  june  may
```

Рис. 3.2: Копирование файлов в каталоги

Теперь научимся копировать каталоги (рис. 3.3).

```
[root@vbox spborisenkova]# mkdir monthly.00
[root@vbox spborisenkova]# cp -r monthly monthly.00
[root@vbox spborisenkova]# ls monthly.00/
monthly
```

Рис. 3.3: Копирование каталогов

Немного попрактикуемся в перемещении (`mv`), которое работает схожим образом с `cp` (рис. 3.4).

```

[root@vbox spborisenkova]# mv april july
[root@vbox spborisenkova]# ls
abc1      may      newdir    study_2023-2024_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
arch-pc   monthly  os-intro  token.txt                 Загрузки  Общедоступные
july      monthly.00 pass.txt  Видео                     Изображения  'Рабочий стол'
[root@vbox spborisenkova]# mv july monthly.00
[root@vbox spborisenkova]# ls monthly.00
july      monthly
[root@vbox spborisenkova]# mv monthly.00 monthly.01
[root@vbox spborisenkova]# ls
abc1      monthly  os-intro  token.txt  Загрузки  Общедоступные
arch-pc   monthly.01 pass.txt  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
may       newdir    study_2023-2024_os-intro  Документы  Музыка  Шаблоны
[root@vbox spborisenkova]# mkdir reports
[root@vbox spborisenkova]# mv monthly.01 reports
[root@vbox spborisenkova]# ls reports
monthly.01

```

Рис. 3.4: Перемещение

Разберёмся с правами доступа. Изменение прав осуществляется с помощью `chmod`. Мы можем как давать права (кому+что), так и отнимать (у кого-что) (рис. 3.5).

```

[root@vbox spborisenkova]# touch may
[root@vbox spborisenkova]# ls -l may
-rw-r--r--. 1 root root 0 map 24 14:11 may
[root@vbox spborisenkova]# chmod u+x may
[root@vbox spborisenkova]# ls -l may
-rwxr--r--. 1 root root 0 map 24 14:11 may
[root@vbox spborisenkova]# chmod u-x may
[root@vbox spborisenkova]# ls -l may
-rw-r--r--. 1 root root 0 map 24 14:11 may
[root@vbox spborisenkova]# chmod g-r o-r monthly
chmod: невозможно получить доступ к 'o-r': Нет такого файла или каталога
[root@vbox spborisenkova]# chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
[root@vbox spborisenkova]# chmod go-r monthly
[root@vbox spborisenkova]# ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 map 24 14:06 april
-rw-r--r--. 1 root root 0 map 24 14:06 june
-rw-r--r--. 1 root root 0 map 24 14:06 may

```

Рис. 3.5: Права доступа

Выполним второй раздел задания. В нём мы поподробнее разберёмся с тем, как работает копирование и перемещение (рис. 3.6).

```

[root@vbox spborisenkova]# cd
[root@vbox ~]# cd ..
[root@vbox /]# cp usr/include/sys/io.h equipment
[root@vbox /]# ls -l equipment
-rw-r--r--. 1 root root 5086 map 24 14:15 equipment
[root@vbox /]# mkdir ski.places
[root@vbox /]# mv equipment ski.places
[root@vbox /]# mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
[root@vbox /]# ls ski.places/
equiplist
[root@vbox /]# touch abc1
[root@vbox /]# mv abc1 ski.places/equiplist2
[root@vbox /]#

```

Рис. 3.6: Раздел 2

Выполним третий раздел задания. В нём нужно задать права доступа для 2ух файлов и 2ух каталогов. Мы будем устанавливать их с помощью восьмеричной записи (рис. 3.7).

```

[root@vbox spborisenkova]# ls
abc1      may      newdir   pass.txt  study_2023-2024_os-intro  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
arch-pc   monthly  os-intro reports   token.txt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[root@vbox spborisenkova]# chmod 744 monthly
[root@vbox spborisenkova]# chmod 711 newdir
[root@vbox spborisenkova]# chmod 544 abc1
[root@vbox spborisenkova]# chmod 664 may
[root@vbox spborisenkova]#

```

Рис. 3.7: Раздел 3

В четвёртом разделе посмотрим содержимое файла passwd с помощью cat (рис. 3.8).

```

[root@vbox spborisenkova]# ls
abc1      may      newdir   pass.txt  study_2023-2024_os-intro  Видео      Загрузки      Музыка      'Рабочий стол'
arch-pc   monthly  os-intro  reports   token.txt                  Документы   Изображения   Общедоступные  Шаблоны
[root@vbox spborisenkova]# chmod 744 monthly
[root@vbox spborisenkova]# chmod 711 newdir
[root@vbox spborisenkova]# chmod 544 abc1
[root@vbox spborisenkova]# chmod 664 may
[root@vbox spborisenkova]# cd
[root@vbox ~]# cd ..
[root@vbox /]# cat etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User::/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus::/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access::/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:999:999:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer::/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd::/sbin/nologin
sstpc:x:997:995:Secure Socket Tunneling Protocol(SSTP) Client:/var/run/sstpc:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit::/sbin/nologin
chrony:x:996:994:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
pipewire:x:995:993:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
sssd:x:994:992:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
unbound:x:993:991:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
nm-openconnect:x:992:990:NetworkManager user for OpenConnect::/sbin/nologin
wsdd:x:991:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
openvpn:x:990:988:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin

```

Рис. 3.8: Раздел 4.1

Теперь с помощью man посмотрим описание команд: mount - для монтирования файловых систем

fsck - проверка файловой системы

mkfs - создание файловой системы Linux

kill - убить процесс

4 Контрольные вопросы

1. btrfs - Корневая файловая система, относительно новая, в ней добавили много возможностей. Однако пока не является стандартом, так как всё ещё может быть нестабильной

ext4 - Файловая система Linux, самая распространённая

2. Файловая система Linux имеет иерархическую структуру, начиная с корневой директории (/).

Характеристика каждой директории первого уровня:

/bin: В этой директории содержатся исполняемые файлы (бинарники), которые необходимы для базового функционирования системы в однопользовательском режиме.

/boot: В этой директории хранятся файлы, необходимые для загрузки операционной системы. Это включает в себя ядро Linux (vmlinuz), файлы инициализации загрузчика и другие необходимые компоненты.

/dev: Здесь содержатся файлы, представляющие устройства в системе.

/etc: Эта директория содержит конфигурационные файлы для различных программ и служб, устанавливаемые в системе.

/home: Здесь располагаются домашние каталоги пользователей. Каждый пользователь имеет свою собственную поддиректорию в этой директории для хранения своих файлов и настроек.

/lib: В этой директории хранятся разделяемые библиотеки, которые используются программами во время выполнения.

/media: Эта директория предназначена для временного монтирования

съемных носителей, таких как USB-флешки, CD-ROMы и другие.

/mnt: Здесь монтируются временные файловые системы. Обычно используется для временного монтирования файловых систем извне основной файловой системы, например, сетевых ресурсов.

/opt: В этой директории устанавливаются дополнительные программы, не входящие в стандартную поставку дистрибутива.

/proc: Эта директория представляет виртуальную файловую систему, содержащую информацию о запущенных процессах, настройках ядра и другие системные параметры.

3. mount

4. Отсутствие синхронизации, аварийное завершение работы. Исправляется с помощью утилит для проверки дисков

5. mkfs

6. cat - выводит всё

tail - выводит последние 10 строк

head - выводит первые 10 строк

7. Копирование, копирование с новым именем, копирование каталогов

8. Перемещение, перемещение с новым именем, перемещение каталогов

9. Право читать, записывать и запускать файл. Меняются с помощью chmod

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с файлами и каталогами, а также было получено понимание работы с правами доступа

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 7. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами. RUDN.